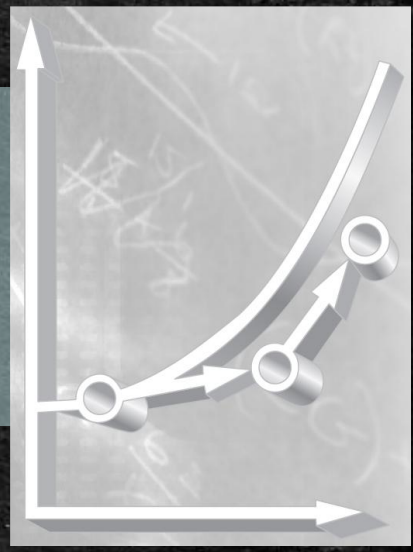
Raízes de equações em $\mathbb{R}$

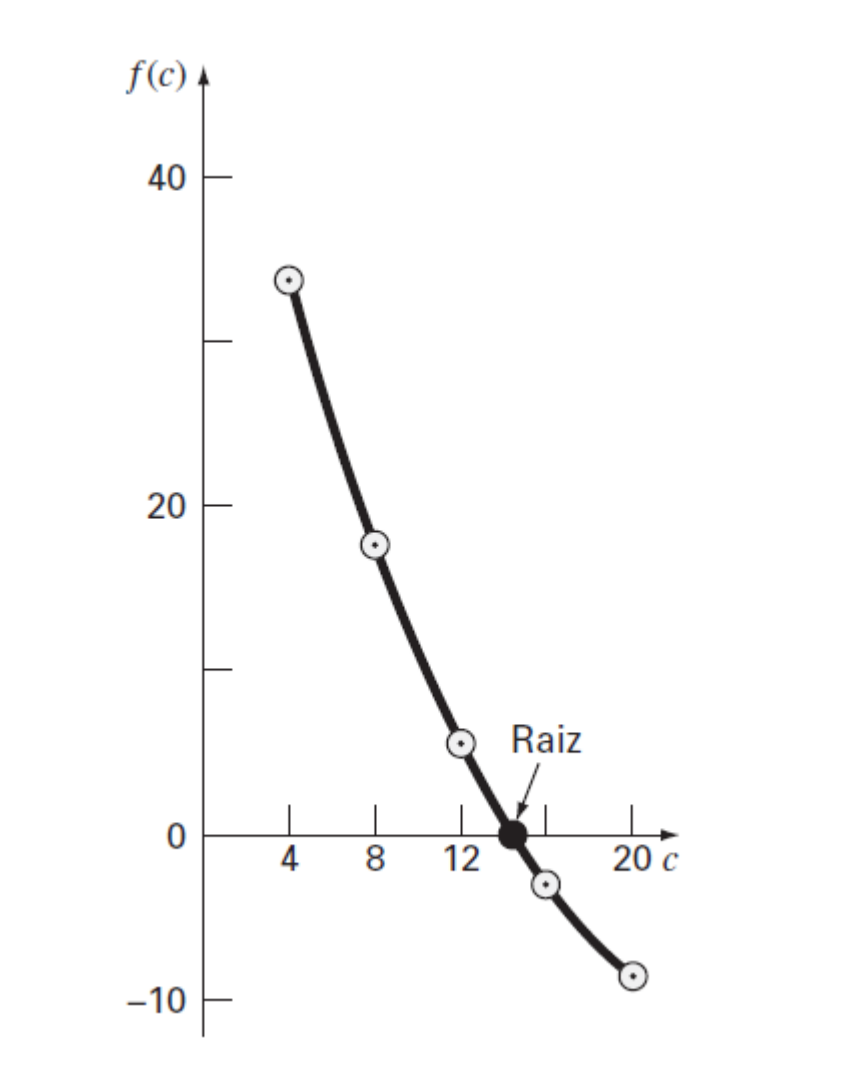


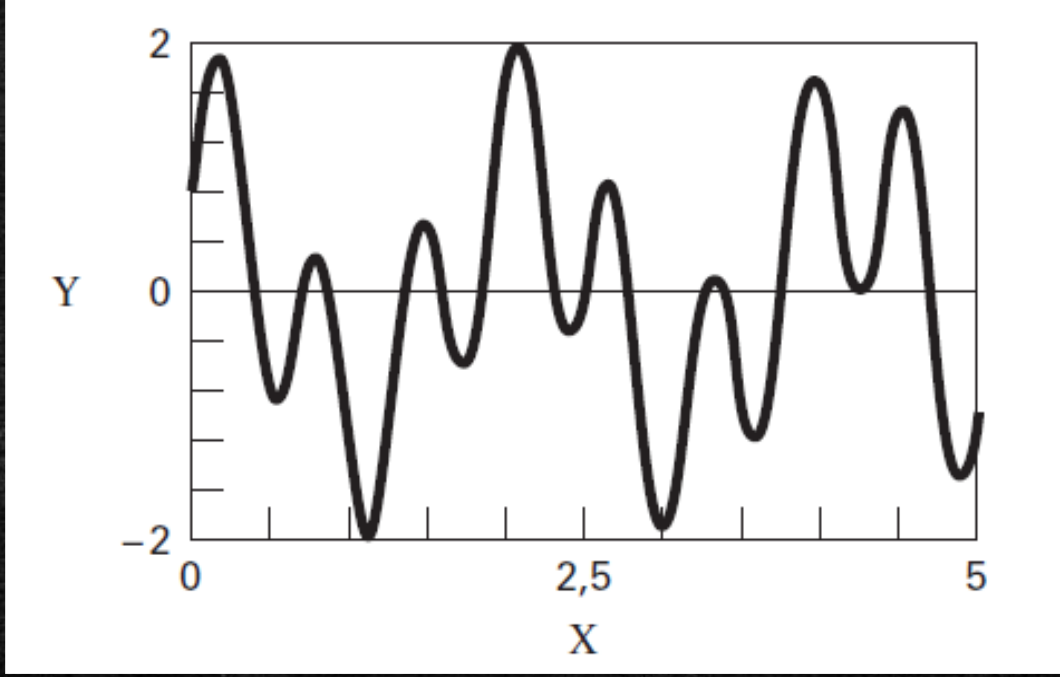
Análise Numérica & Cálculo Numérico

Gesil S. Amarante II

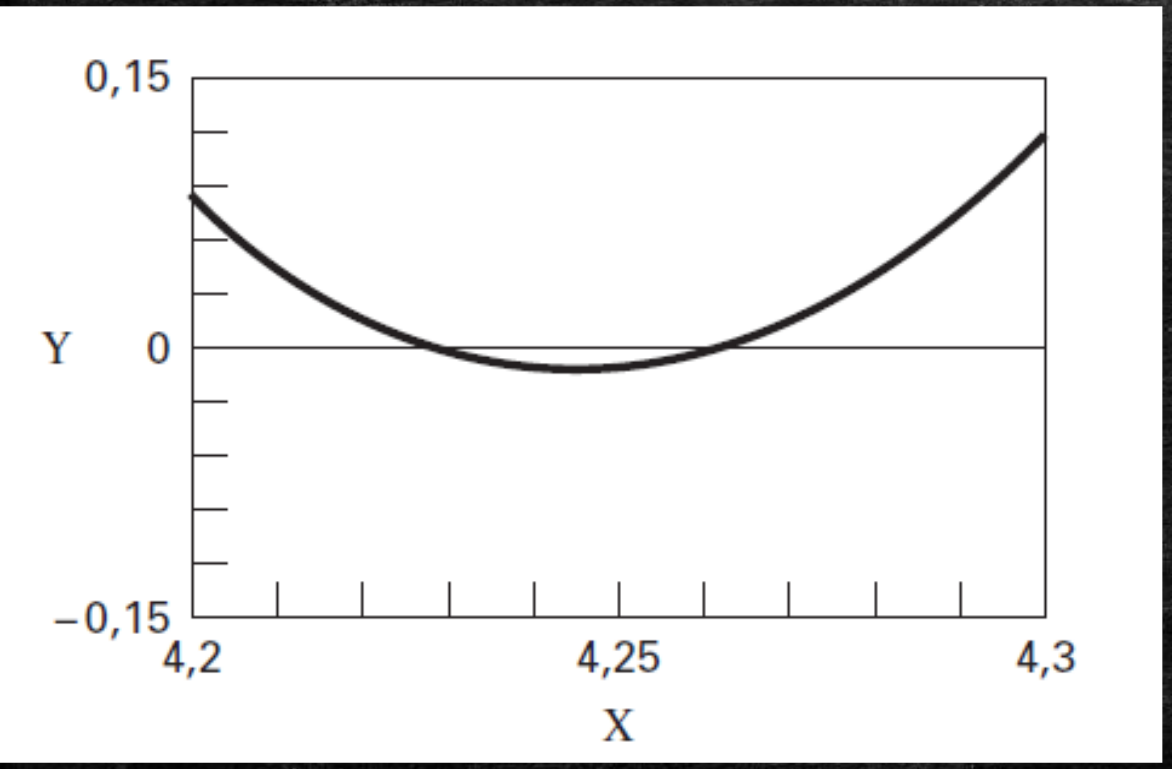
Departamento de Ciências Exatas (DCEx) - UESC

Zeros de funções (intervalos)





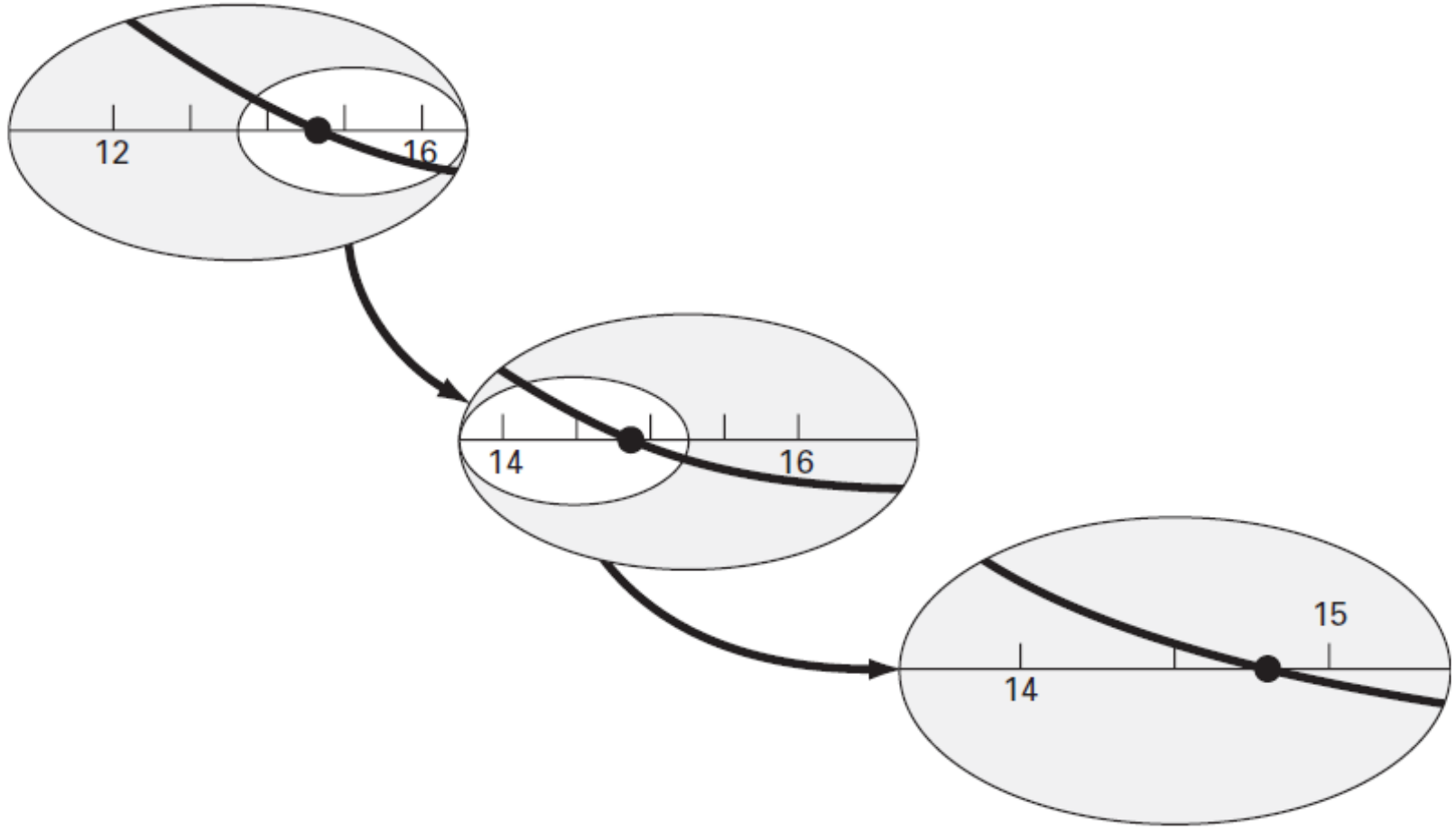
Zeros de funções (intervalos)



Importante escolher bem o intervalo de busca

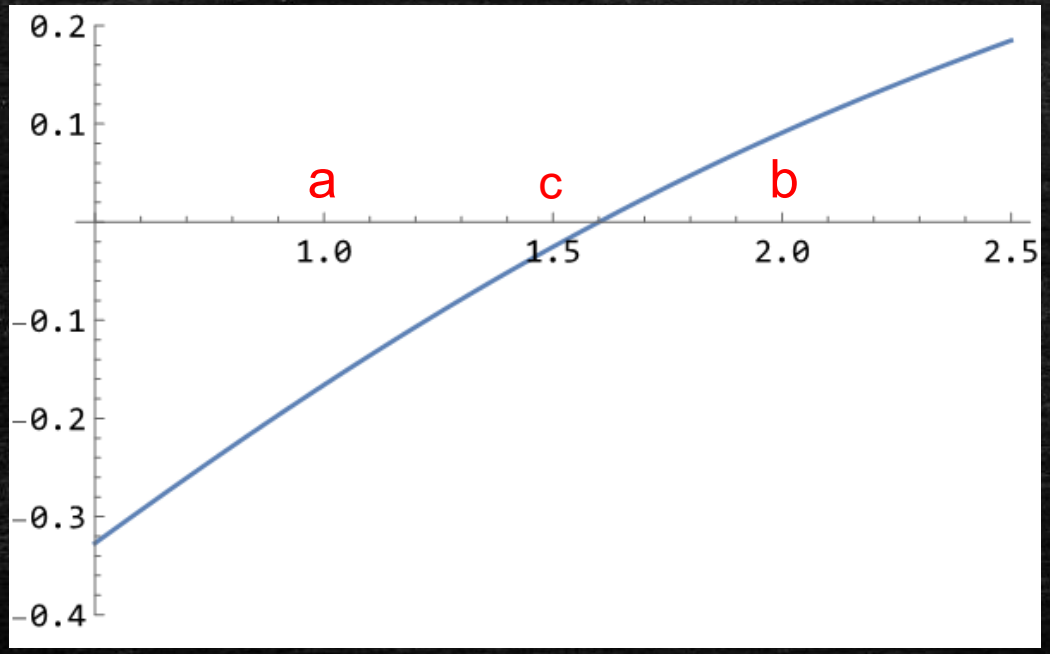
Importante definir bem a tolerância a erros

Métodos iterativos x métodos diretos



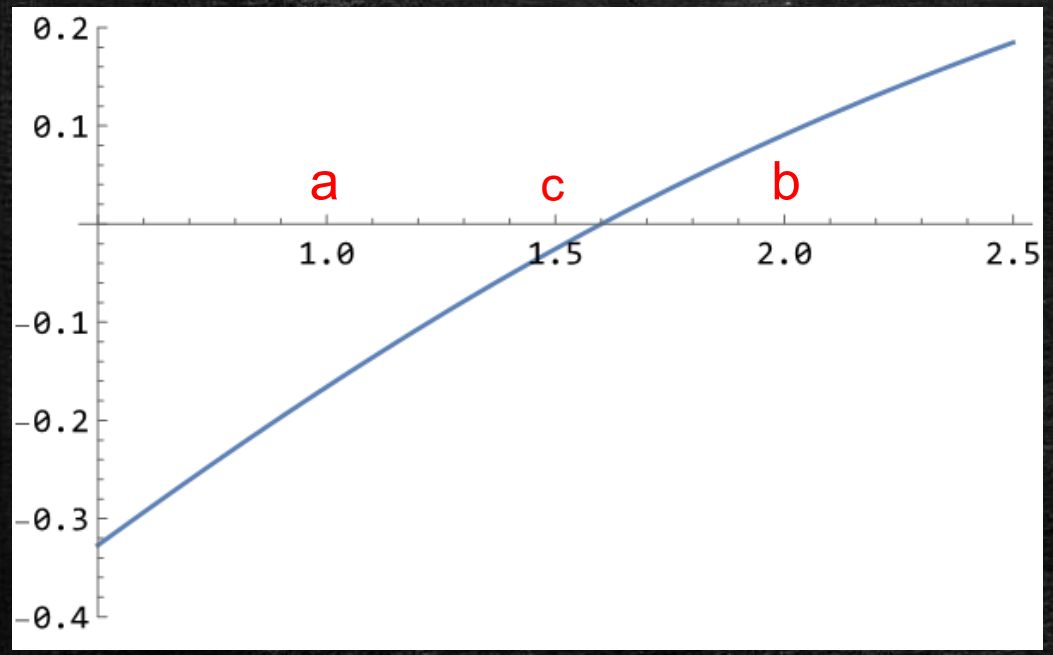
Método da Bissecção

Para uma dada função $f(x)$, contínua no intervalo de busca (a, b), tendo definida a tolerância (e critério de parada), divide-se o intervalo reiteradas vezes na metade onde está a raiz, até obter um resultado:



Método da Bissecção

Roteiro básico:



Definir (a, b);

Verificar se há solução em (a, b);

Partir (a, b) na metade; $c_k = \frac{(b_k + a_k)}{2}$

Verificar se c é solução
ou se a condição de parada é satisfeita;

Definir novo a ou novo b...

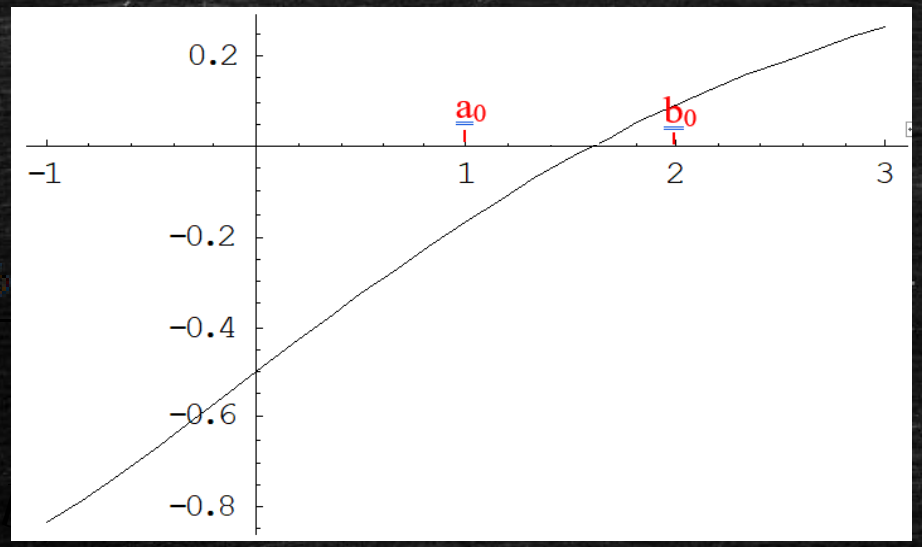
Método da Bissecção

Entrada mínima: a função, o intervalo de busca, critérios de parada e a tolerância (absoluta ou relativa).

Exemplo:

$$\epsilon_a = (b_k - a_k)$$

$$\epsilon_r = \frac{(b_k - a_k)}{a_k}$$



$$f(x) = 0{,}25\,(x-2) + 0{,}1\,Sen(x)$$

Escolher próximos a e b de forma a manter a raiz no intervalo... Seguir a troca de sinal.

Método da Bissecção

Exemplo:
tabela para apresentação dos resultados

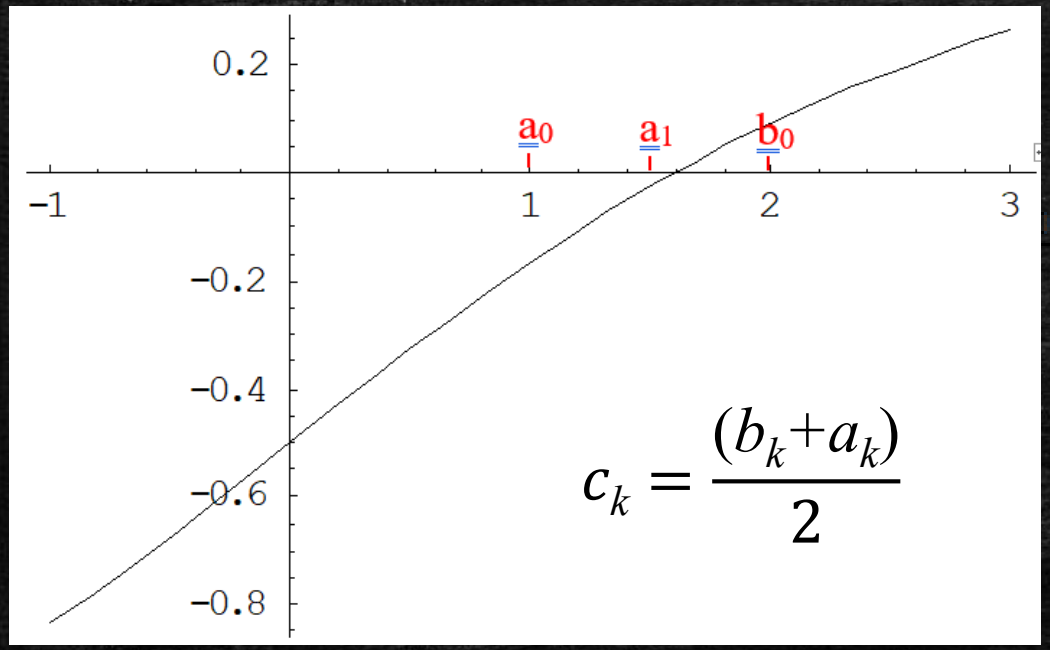
k	a	b	$f(a)$	$f(b)$	b_k-a_k	$(b_k$-$a_k)/a_k$	c	$f(c)$
0	1,000000	2,000000	-0,165852902	0,090929743	1,000000	1,000000	1.5	-0.0252505
1	1,500000	2,000000	-0,025250501	0,090929743	0,500000	0,333333	1.75	0.0358986
2	1,500000	1,750000	-0,025250501	0,035898595	0,250000	0,166667	1.625	0.00610313
3	1,500000	1,625000	-0,025250501	0,006103134	0,125000	0,083333	1.5625	-0.00937844
4	1,562500	1,625000	-0,009378441	0,006103134	0,062500	0,040000	1.59375	-0.00158884
5	1,593750	1,625000	-0,001588842	0,006103134	0,031250	0,019608	1.60938	0.00226934
6	1,593750	1,609380	-0,001588842	0,002270574	0,015630	0,009807	1.60156	0.000343301
7	1,593750	1,601560	-0,001588842	0,000342684	0,007810	0,004900	1.59766	-0.000622008
8	1,597660	1,601560	-0,000621081	0,000342684	0,003900	0,002441	1.59961	-0.000139163
9	1,599610	1,601560	-0,000139009	0,000342684	0,001950	0,001219	1.60059	-0.00010212
10	1,599610	1,600590	-0,000139009	0,00010312	0,000980	0,000613	1.6001	-0.000018511

Sempre funciona, mas não é muito eficiente...

Método da Bissecção

Detalhe interessante da Bissecção: intervalo evolui de forma bem simples

$$f(x) = 0{,}25\,(x-2) + 0{,}1\,Sen(x)$$



$$c_k = \frac{(b_k + a_k)}{2}$$

$$\epsilon_a = (b_k - a_k) \qquad \epsilon_r = \frac{(b_k - a_k)}{a_k}$$

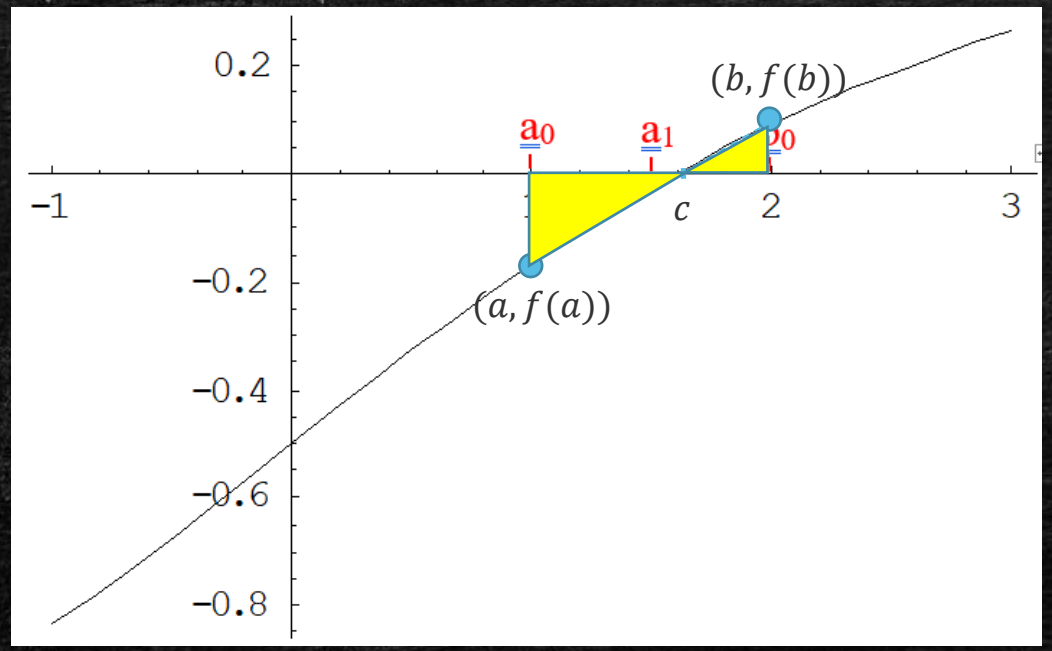
$$\epsilon \geq I_N = \frac{I_0}{2^N} \rightarrow 2^N \geq \frac{I_0}{\epsilon} \rightarrow N\,Log(2) \geq Log\frac{I_0}{\epsilon}$$

$$N \geq \frac{Log(I_0) - Log(\epsilon)}{Log(2)}$$

Método da ~~Bissecção~~ Posição Falsa

Como poderíamos melhorar esse processo?

$$f(x) = 0{,}25\,(x-2) + 0{,}1\,Sen(x)$$



$$\frac{b-c}{f(b)} = \frac{c-a}{-f(a)}$$

$$f(b)(c-a) = -f(a)(b-c)$$

$$c = \frac{af(b) - bf(a)}{f(b) - f(a)}$$

$$c_k = \frac{a_k f(b_k) - b_k f(a_k)}{f(b_k) - f(a_k)}$$

Método da ~~Bissecção~~ Posição Falsa

Comparando (para este caso)...

Método da Bissecção

k	a	b	$f(a)$	$f(b)$	b_k-a_k	$(b_k$-$a_k)/a_k$
0	1,00000	2,000000	-0,165852902	0,090929743	1,000000	1,000000
1	1,50000	2,000000	-0,025250501	0,090929743	0,500000	0,333333
2	1,50000	1,750000	-0,025250501	0,035898595	0,250000	0,166667
3	1,50000	1,625000	-0,025250501	0,006103134	0,125000	0,083333
4	1,56250	1,625000	-0,009378441	0,006103134	0,062500	0,040000
5	1,59375	1,625000	-0,001588842	0,006103134	0,031250	0,019608
6	1,59375	1,609380	-0,001588842	0,002270574	0,015630	0,009807
7	1,59375	1,601560	-0,001588842	0,000342684	0,007810	0,004900
8	1,59766	1,601560	-0,000621081	0,000342684	0,003900	0,002441
9	1,59961	1,601560	-0,000139009	0,000342684	0,001950	0,001219
10	1,59961	1,600590	-0,000139009	0,00010312	0,000980	0,000613

Método da Posição Falsa

k	a	b	$f(a)$	$f(b)$	b_k-a_k	c_k	$f(c_k)$
0	1,00	2,000000	-0,165852902	0,090929743	1,000000	1,645888	0,0111903
1	1,00	1,645888	-0,165852902	0,011190263	0,645888	1,605064	0,0012073
2	1,00	1,605064	-0,165852902	0,001207293	0,605064	1,600691	0,0001282
3	1,00	1,600691	-0,165852902	0,000128165	0,600691	1,600228	0,0000136
4	1,00	1,600228	-0,165852902	1,35823E-05	0,600228	1,600178	0,0000014
5	1,00	1,600178	-0,165852902	1,43911E-06	0,600178	1,600173	0,0000002
6	1,00	1,600173	-0,165852902	1,52478E-07	0,600173	1,600173	0,0000000
7	1,00	1,600173	-0,165852902	1,61555E-08	0,600173	1,600173	0,0000000
8	1,00	1,600173	-0,165852902	1,71172E-09	0,600173	1,600173	0,0000000
9	1,00	1,600173	-0,165852902	1,81362E-10	0,600173	1,600173	0,0000000
10	1,00	1,600173	-0,165852902	1,92158E-11	0,600173	1,600173	0,0000000

Método do Ponto Fixo

$$x_{k+1} = \varphi\,(x_k)$$

Achar as raízes de

$$f(x) = x^2 + x - 6 \quad \rightarrow \quad x^2 + x - 6 = 0 \quad \rightarrow$$

$$\begin{cases} x = \sqrt{6 - x} = \varphi_1(x) \\ x = 6 - x^2 = \varphi_2(x) \\ x = \dfrac{6}{x} - 1 = \varphi_3(x) \\ x = \dfrac{6}{x+1} = \varphi_4(x) \end{cases}$$

A forma geral destas funções de aproximação é

$$\boxed{\varphi(x) = x + A(x) f(x)}$$

com a condição de que $A(\xi) \neq 0$.

No caso da função $f(x)$ mostrada acima, tomemos a função de convergência $\varphi_2(x)$ com x_0=1,5. Teremos

x_1= 6 - 1,5^2 = 3,75;

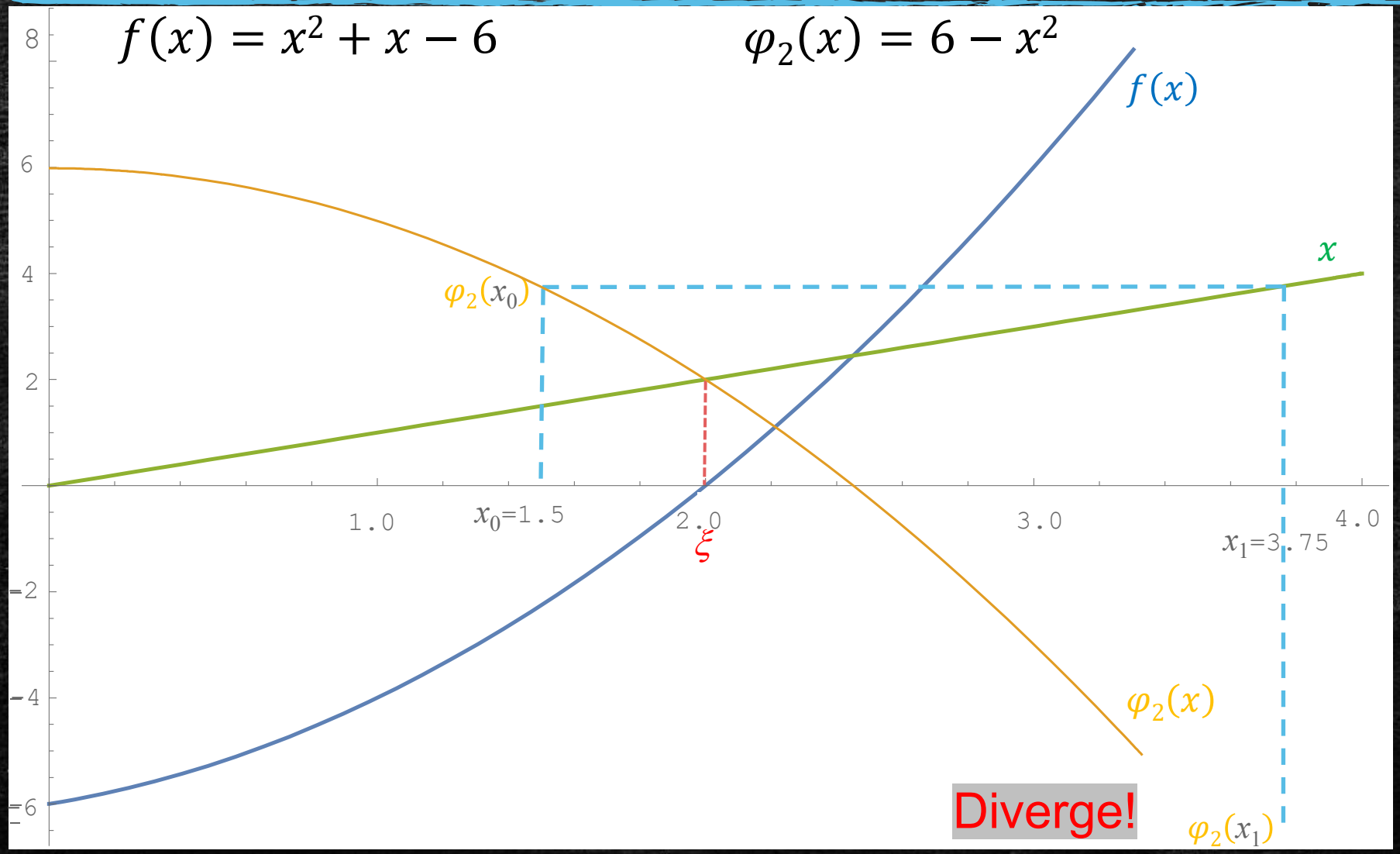
x_2 = 6 - 3,75^2 = -8,0625;

x_3 = 6 - (-8,0625)^2 = -59,003906...

e o resultado diverge.

Método do Ponto Fixo

$$x_{k+1} = \varphi(x_k)$$



Método do Ponto Fixo

$$x_{k+1} = \varphi\,(x_k)$$

Achar as raízes de

$$f(x) = x^2 + x - 6 \quad \rightarrow \quad x^2 + x - 6 = 0 \quad \rightarrow$$

$$\begin{cases} x = \sqrt{6 - x} = \varphi_1(x) \\ x = 6 - x^2 = \varphi_2(x) \\ x = \dfrac{6}{x} - 1 = \varphi_3(x) \\ x = \dfrac{6}{x+1} = \varphi_4(x) \end{cases}$$

A forma geral destas funções de aproximação é

$$\boxed{\varphi(x) = x + A(x) f(x)}$$

com a condição de que $A(\xi) \neq 0$.

Tomemos agora função de convergência $\varphi_1(x)$ com x_0=1,5. Teremos

$$x_1 = \sqrt{6 - 1{,}5} = 2{,}121320344;$$

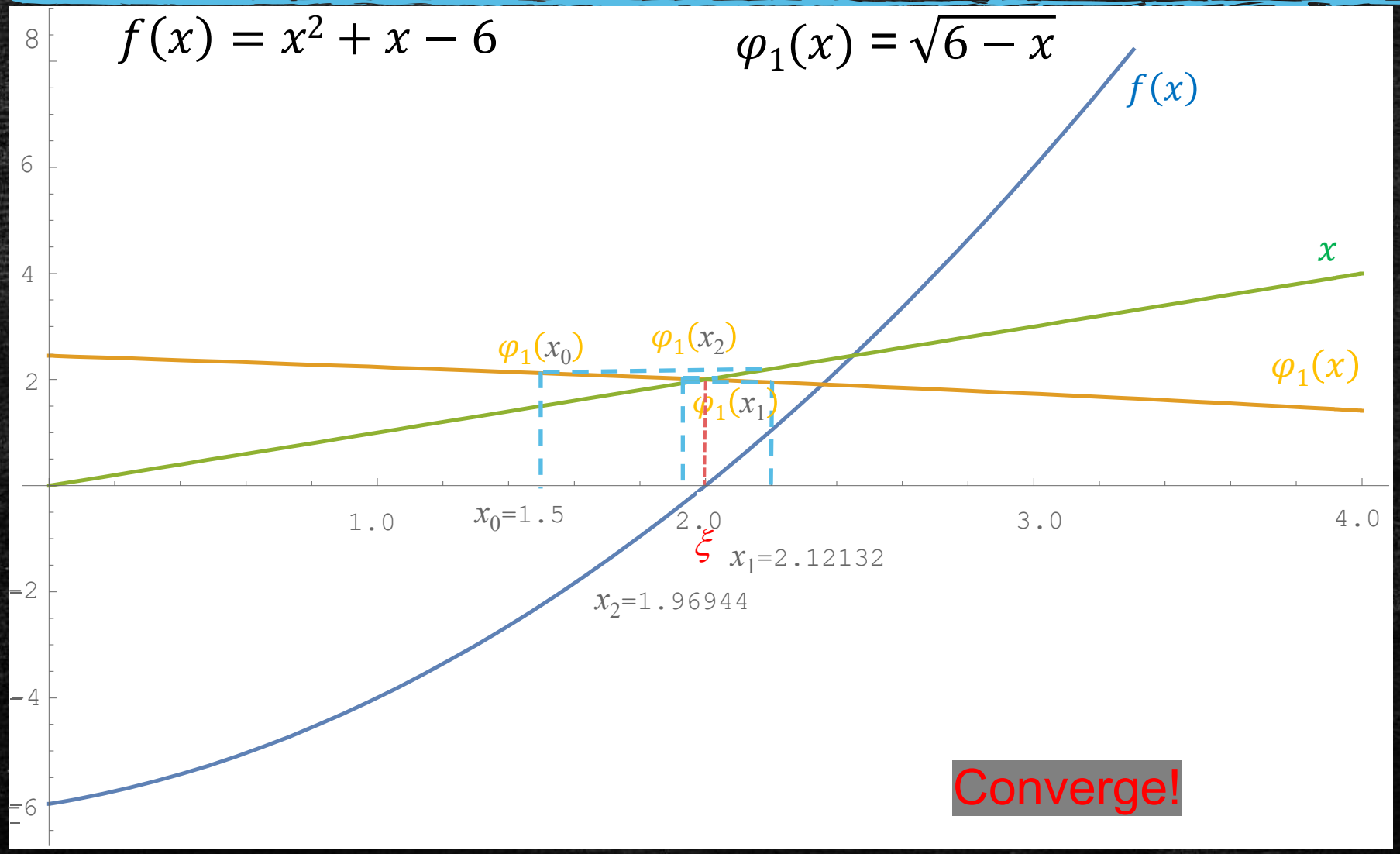
$$x_2 = \sqrt{6 - 2{,}121320344} = 1{,}96943638;$$

$$x_3 = \sqrt{6 - 1{,}96943638} = 2{,}007626365\ldots$$

e o resultado converge rapidamente para a solução ξ=2..

Método do Ponto Fixo

$$x_{k+1} = \varphi(x_k)$$



Converge!

Método do Ponto Fixo

$$x_{k+1} = \varphi(x_k)$$

O que precisamos agora é de um critério claro para escolhermos entre as várias possíveis funções de iteração que podem ser apresentadas para a solução de um dado problema.

O critério que usaremos é baseado no seguinte teorema:

Se

i) $\varphi(x)$ *e* $\varphi'(x)$ *são contínuas num intervalo I centrado em* ξ ,

ii) $\boxed{|\varphi'(x)| \leq M < 1,}$ *para qualquer x* pertencente ao intervalo *I* e

iii) x_0 *pertence a I.*

Então a seqüência de iterações $\{x_k\}$ *convergirá para* ξ.

Método do Ponto Fixo

$$x_{k+1} = \varphi\,(x_k)$$

Lembrando que $f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ é a taxa de variação de $f\,(x)$

Testando: $|\varphi'(x)| \leq M < 1,$

$$\begin{cases} \varphi_1(x) = \sqrt{6-x} \\ \varphi_2(x) = 6 - x^2 \\ \varphi_3(x) = \dfrac{6}{x} - 1 \\ \varphi_4(x) = \dfrac{6}{x+1} \end{cases}$$

Derivada de $\varphi_k(x)$

$$\begin{cases} \varphi'_1(x) = -\dfrac{1}{2\sqrt{6-x}} \rightarrow \text{Converge para } \begin{array}{l} 6 - x \geq 0{,}25 \\ x \leq 5{,}75 \end{array} \\ \varphi'_2(x) = -2x \rightarrow \text{Converge para } |x| \leq 0{,}5 \\ \varphi'_3(x) = -\dfrac{6}{x^2} \rightarrow \text{Converge para } |x| \geq \sqrt{6} \\ \varphi'_4(x) = -\dfrac{6}{(1+x)^2} \rightarrow \text{Converge para } x \geq \sqrt{6} - 1 \end{cases}$$

É um método interessante, mas muito complicado e impróprio para automatizar.

Método do Ponto Fixo

$$x_{k+1} = \varphi\,(x_k)$$

Há um aspecto da condição de convergência que, aliado à forma geral

$$\boxed{|\varphi'(x)| \le M < 1,} \qquad \boxed{\varphi(x) = x + A(x)f(x)}$$

pode ajudar muito.

Se derivamos a expressão geral e aplicamos à condição de melhor convergência, temos

$$\varphi'(x) = 1 + A'(x)\cancelto{0}{f(x)} + A(x)f'(x) \cong 0$$

Como estamos falando das proximidades da solução

Daí, $A(x)f'(x) = -1$, o que quer dizer que a melhor convergência é dada para

$$\boxed{\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}}$$

Método do Ponto Fixo

$$x_{k+1} = \varphi\,(x_k)$$

Testemos, para o caso já utilizado $\quad f(x) = x^2 + x - 6$

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} \quad \rightarrow \quad \varphi(x) = x - \frac{x^2 + x - 6}{2x + 1}$$

Lembrando

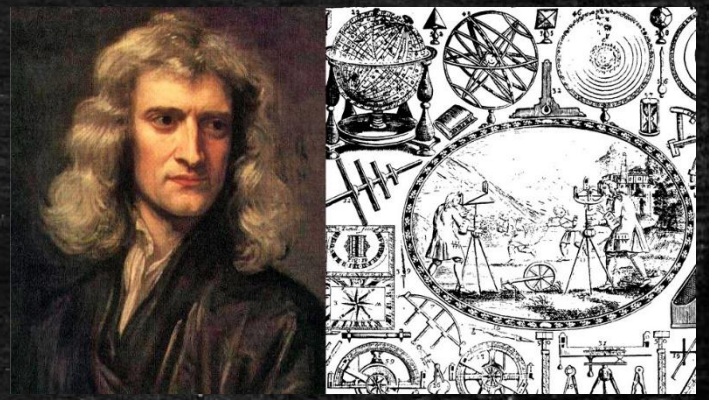
$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$k = 0$ $x_1 = 1.5$ $f(x_k) = -2.25$ $f'(x_k) = 4.$ $\rightarrow$ $x_1 = 2.0625$

$k = 1$ $x_k = 2.0625$ $f(x_k) = 0.316406$ $f'(x_k) = 5.125$ $\rightarrow$ $x_2 = 2.00076$

$k = 2$ $x_k = 2.00076$ $f(x_k) = 0.00381156$ $f'(x_k) = 5.00152$ $\rightarrow$ $x_3 =$ 2.000000116

$k = 3$ $x_k = 2.000..$ $f(x_k) = 5.80764 \times 10^{-7}$ $f'(x_k) = 5.$



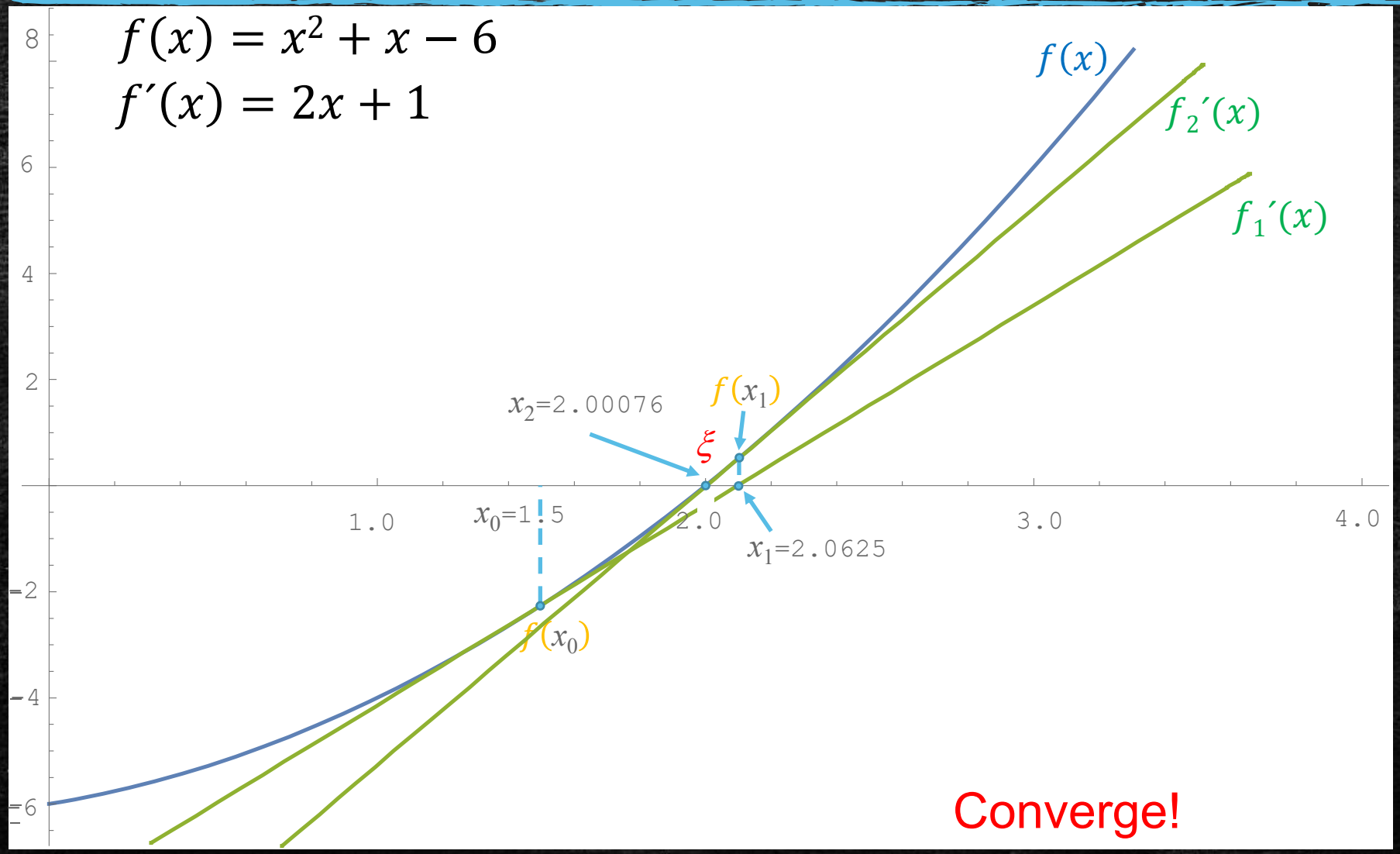
Isaac Newton
1642 — 1726
+
Joseph Raphson
(c. 1648 — ca. 1715)

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

Método de Newton-Raphson

Método de Newton-Raphson

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

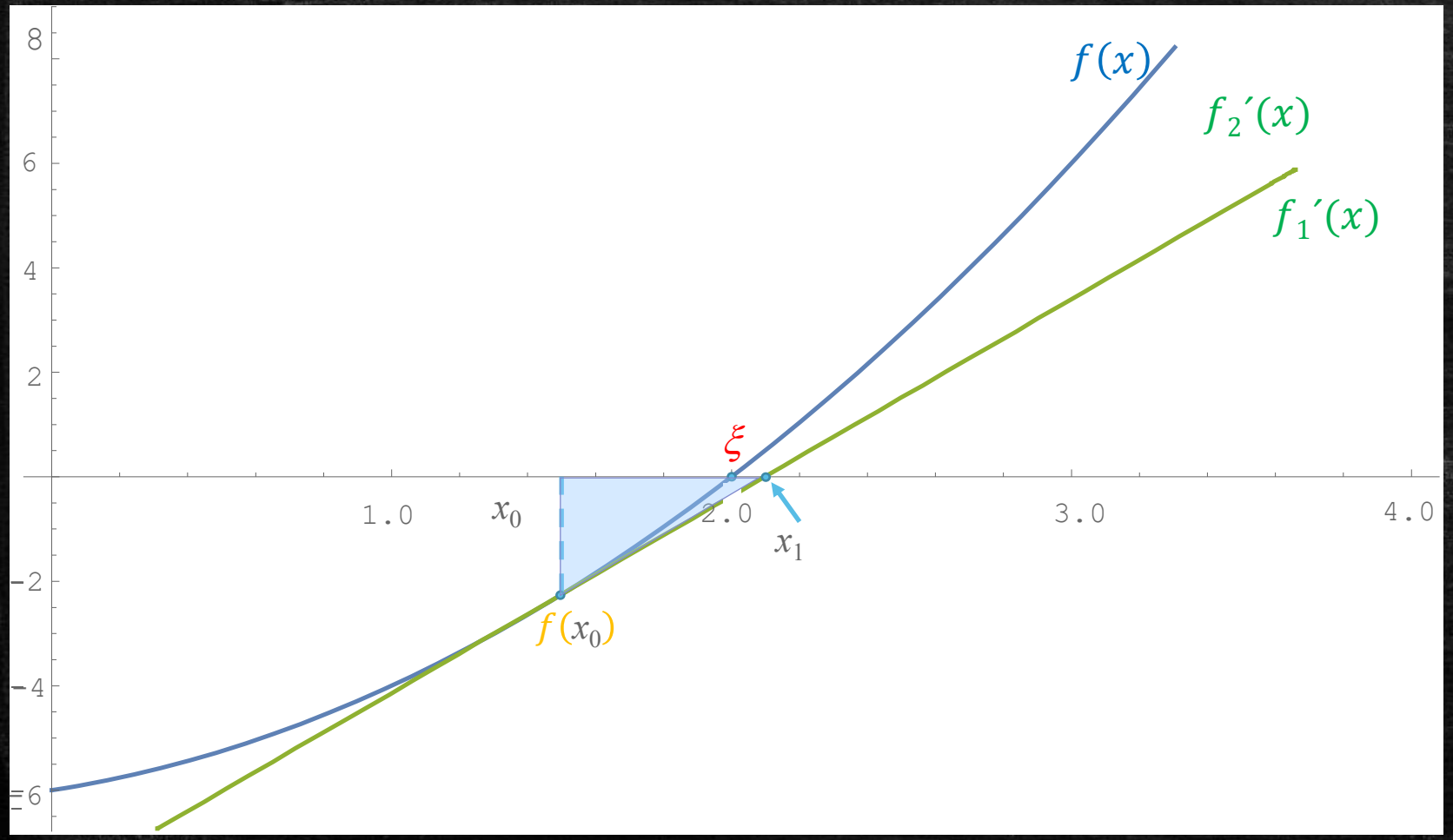


Converge!

Método de Newton-Raphson

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

Há outras forma de chegar nessa mesma expressão. Do gráfico, por exemplo



Como

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

que pode ser aproximado por

$$f'(x_0) \cong \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$x_1 - x_0 = \frac{\cancelto{0}{f(x_1)} - f(x_0)}{f'(x_0)}$$

$$\rightarrow \quad x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

Método de Newton-Raphson

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

Outra forma é pela série de Taylor:

$$f(x_1) = f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0) + f''(x_0)\frac{(x_1-x_0)^2}{2} + f'''(x_0)\frac{(x_1-x_0)^3}{3!}\ldots$$

Desprezando os termos de segunda ordem (ou superior) e considerando que x_1 é próximo da solução ξ...

$$\cancelto{0}{f(x_1)} \cong f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0)\ldots$$

$$f'(x_0)(x_1 - x_0) \cong -f(x_0) + \ldots \quad \rightarrow \quad (x_1 - x_0) \cong -\frac{f(x_0)}{f'(x_0)} + \ldots$$

$$\boxed{x_1 \cong x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}}$$

Método de ~~Newton Raphson~~ da Secante

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

Caso seja um problema calcular a derivada, pode-se usar a aproximação...

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \cong \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \cong x_k - \frac{f(x_k)}{\dfrac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}}$$

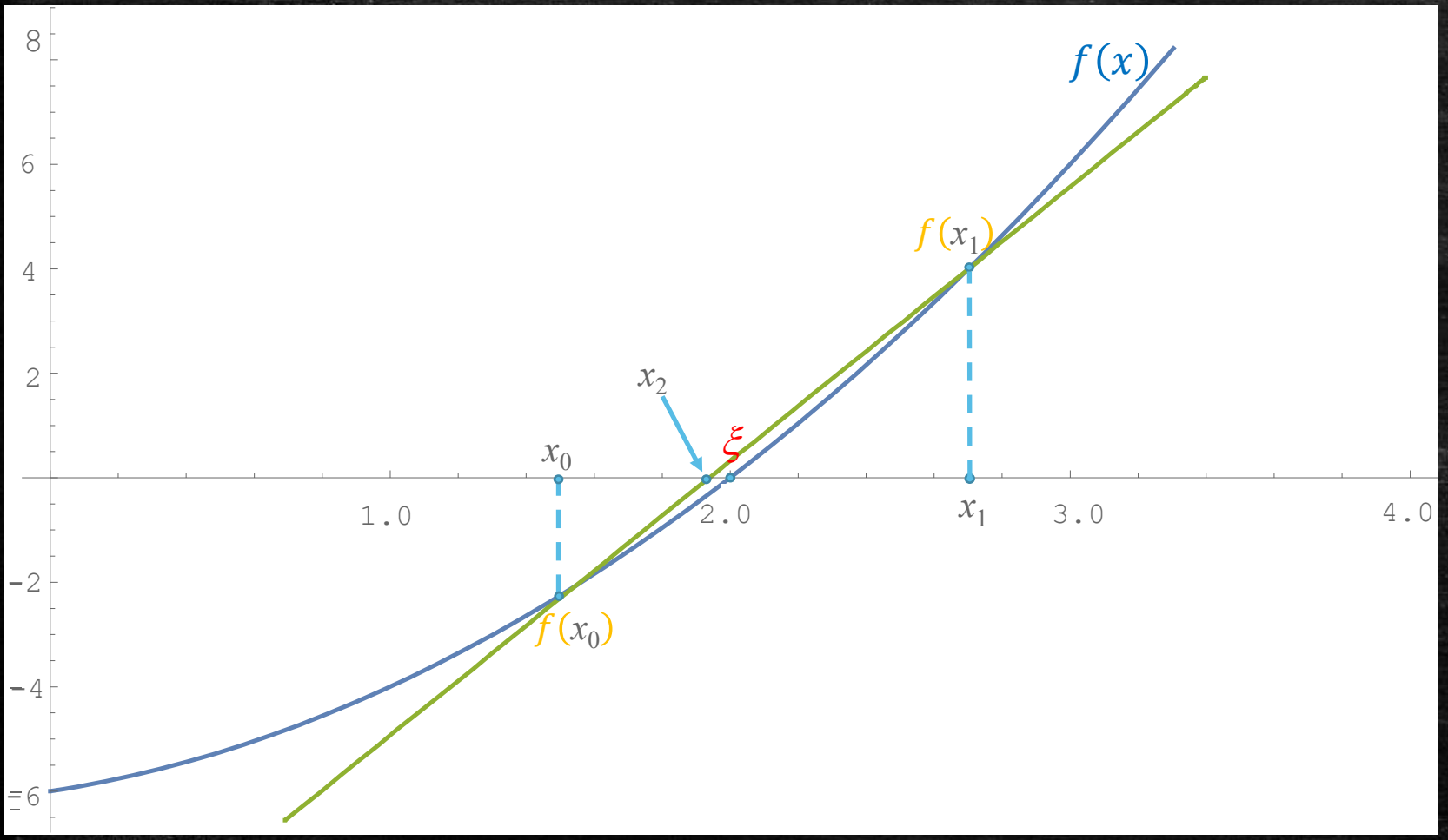
$$x_{k+1} \cong \frac{\left(\cancel{f(x_k)} - f(x_{k-1})\right)x_k}{\left(f(x_k) - f(x_{k-1})\right)} - \frac{f(x_k)\cancel{(x_k} - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

$$x_{k+1} \cong \frac{f(x_k)x_{k-1} - f(x_{k-1})x_k}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

Método da Secante

$$x_{k+1} \cong \frac{f(x_k)x_{k-1} - f(x_{k-1})x_k}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

Podemos visualizar o funcionamento deste método na figura abaixo:



Após obtermos o valor de x_2 pela intersecção da reta que passa por $(x_0, f(x_0))$ e $(x_1, f(x_1))$, o que é calculado pela expressão

$$x_{k+1} \cong \frac{f(x_k)x_{k-1} - f(x_{k-1})x_k}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

podemos repetir o processo para obtermos o valor de x_3, x_4 ... até que o critério de parada seja satisfeito.

Método da Secante

$$x_{k+1} \cong \frac{f(x_k)x_{k-1} - f(x_{k-1})x_k}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

O Método da Secante é uma adaptação do Método de Newton-Raphson, com nível de eficiência menor, mas próximo, e muito mais simples de implementar, por não depender do cálculo da derivada da função original. Comparando ambos para o exemplo da função simples utilizada, $f(x) = x^2 + x - 6$

Newton-Raphson, x_0=1,5

k= 0 x_k= 1.5 $f(x_k)$= -2.25 $f'(x_k)$= 4.
k= 1 x_k= 2.0625 $f(x_k)$= 0.316406 $f'(x_k)$= 5.125
k= 2 x_k= 2.00076 $f(x_k)$= 0.00381156 $f'(x_k)$= 5.00152
k= 3 x_k= 2. $f(x_k)$= 5.80764×10^{-7} $f'(x_k)$= 5.
k= 4 x_k= 2. f(x_k)= 1.33227×10^{-14} f'(x_k)= 5.

x_k com precisão de 14 algarismos

Secante, x_0=1,5; x_1=2,5

k= 0 x_k= 1.5 x_{k+1}= 2.5 x_{k+2}= 1.95 $f(x_{k+2})$= -0.2475
k= 1 x_k= 2.5 x_{k+1}= 1.95 x_{k+2}= 1.99541 $f(x_{k+2})$= -0.0229147
k= 2 x_k= 1.95 x_{k+1}= 1.99541 x_{k+2}= 2.00005 $f(x_{k+2})$= 0.0002318
k= 3 x_k= 1.99541 x_{k+1}= 2.00005 x_{k+2}= 2. $f(x_{k+2})$= -2.12936×10^{-7}
k= 4 x_k= 2.00005 x_{k+1}= 2. x_{k+2}= 2. $f(x_{k+2})$= -1.97531×10^{-12}

Método da Secante

$$x_{k+1} \cong \frac{f(x_k)x_{k-1} - f(x_{k-1})x_k}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

Importante não confundir o Método da Secante com o Método da Posição Falsa, que tem uma fórmula bem semelhante

$$\boxed{c_k = \frac{f(b_k)a_k - f(a_k)b_k}{f(b_k) - f(a_k)}}$$

De fato, as duas fórmulas são equivalentes, mas há uma diferença importante!
No caso da *Posição Falsa*, estamos sempre buscando o intervalo (a, b) em que a raiz está, enquanto na *Secante* seguimos a sequência de x_k, usando os últimos dois valores.

Método de da Secante

$$x_{k+1} \cong \frac{f(x_k)x_{k-1} - f(x_{k-1})x_k}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

$$c_k = \frac{f(b_k)a_k - f(a_k)b_k}{f(b_k) - f(a_k)}$$

Posição Falsa, x_0=1,5; x_1=2,5

$f(1.5) = -2.25$; $f(2.5) = 2.75$

$i=0$	$a=1.5$	$b=2.5$	$c=1.95$	$f(1.95)=-0.2475$
$i=1$	$a=1.95$	$b=2.5$	$c=1.99541$	$f(1.99541)=-0.0229147$
$i=2$	$a=1.99541$	$b=2.5$	$c=1.99958$	$f(1.99958)=-0.00208664$
$i=3$	$a=1.99958$	$b=2.5$	$c=1.99996$	$f(1.99996)=-0.000189723$
$i=4$	$a=1.99996$	$b=2.5$	$c=2.$	$f(2.)=-0.0000172478$
$i=5$	$a=2.$	$b=2.5$	$c=2.$	$f(2.)=-1.56798\times10^{-6}$
$i=6$	$a=2.$	$b=2.5$	$c=2.$	$f(2.)=-1.42544\times10^{-7}$

Secante, x_0=1,5; x_1=2,5

$k=0$	$x_k=1.5$	$x_{k+1}=2.5$	$x_{k+2}=1.95$
$k=1$	$x_k=2.5$	$x_{k+1}=1.95$	$x_{k+2}=1.99541$
$k=2$	$x_k=1.95$	$x_{k+1}=1.99541$	$x_{k+2}=2.00005$
$k=3$	$x_k=1.99541$	$x_{k+1}=2.00005$	$x_{k+2}=2.$
$k=4$	$x_k=2.00005$	$x_{k+1}=2.$	$x_{k+2}=2.$

...

Fim da parte 1a

Até a próxima!